Instrução Técnica

Instalar e Operar Banco De Capacitor De Baixa Tensão Em LDBT

ENERGISA/GTD-IT/Nº017/2020

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Observar Informações Importantes 7
5.2- Instalar o Banco de Capacitor de Baixa Tensão 8
5.3- Realizar a Operação em Circuitos de BT com Banco de Capacitor de Baixa Tensão 11
5.4- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
NBR	Normas Brasileiras
BT	Baixa Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
BC	Banco de Capacitor
BCBT	Banco de Capacitor de Baixa Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão
DT	Duplo T

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
André Sabino da Silva	EAC	andre.sabino@energisa.com.br
André Araújo Rodrigues	EAC	andre.rodrigues@energisa.com.br
Anderson de Morais Rodrigues	EAC	anderson.rodrigues@energisa.com.br
Anderson Brum Smaniotto	EAC	anderson.smaniotto@energisa.com.br
Marcelo Martins Tucunduva	EAC	marcelo.tucunduva@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	23/11/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar e Operar Banco de Capacitor de Baixa Tensão em LDBT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer diretrizes e orientações para a utilização dos bancos de capacitores de baixa tensão (220/127 V) nos circuitos de distribuição em baixa tensão das empresas do Grupo ENERGISA.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, construção e manutenção da distribuição do Grupo ENERGISA e empresas contratadas, que realizem atividades em circuitos de distribuição em baixa tensão.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – Conforme demanda;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 35;
    - Teoria e fundamentos de transformadores de potência;
    - Monitoramento e diagnósticos de transformadores de potência.

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

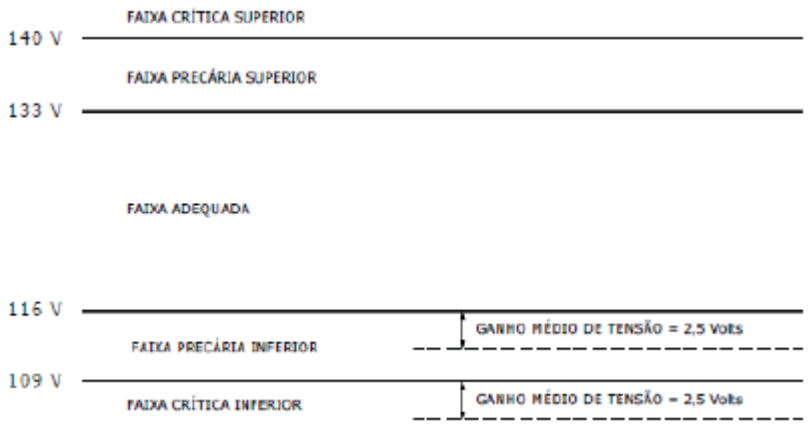
- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Observar Informações Importantes

A utilização de bancos de capacitores na baixa tensão corrige o fator de potência. Isto diminui a corrente circulante nos condutores, melhorando o nível de tensão, diminuindo a sobrecarga dos transformadores e reduz as perdas do sistema.

o Banco de Capacitor de Baixa Tensão (BCBT) não vai solucionar problemas críticos, já que seu ganho de tensão é em média 2 V para sistemas 127 FN. Logo, os circuitos escolhidos devem estar no limiar de uma mudança de faixa: faixa precária inferior para faixa adequada ou faixa crítica inferior para faixa precária inferior.

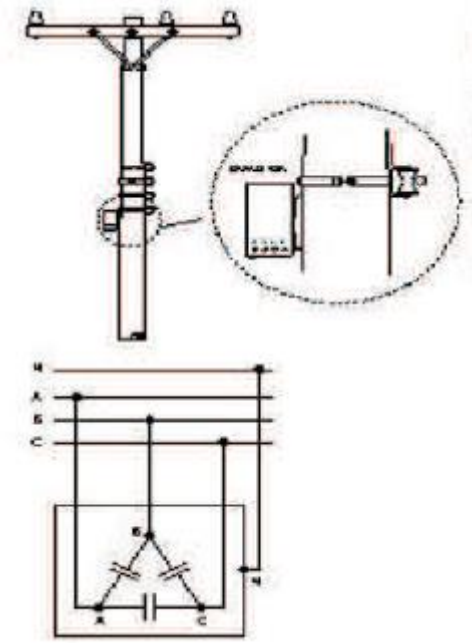


A solução deve ser instalada no local ótimo. Para isto, o ideal é realizar a simulação do fluxo de potência na BT. Com isto pode-se escolher o centro de carga do sistema. Este cálculo pode ser feito utilizando diversos softwares como, por exemplo, o Pertec. O Pertec ainda possui a possibilidade de calcular os ganhos com a instalação do BCBT, o que ajuda a estimar a viabilidade do caso em estudo. Para cada tipo de transformador deve ser utilizada uma potência de BCBT. O projeto foi concebido desta maneira para que em momentos de carga baixa o sistema não passe do fator de potência unitário.

Potencia do Transformador	Potencia do BCBT
30 kVA	10 kVAr
45 kVA	10 kVAr
75 kVA	15 kVAr
112,5 kVA	15 kVAr

5.2- Instalar o Banco de Capacitor de Baixa Tensão

O banco vem em um involucro resistente ao tempo. Dentro dele já existe um disjuntor que realiza a proteção do equipamento. Este possui um suporte para encaixar na cinta do poste, deve ter suas fases conectadas na rede e a carcaça ligada no neutro* da rede como ilustrado na Figura abaixo:



* A ligação da carcaça está sendo feita somente no neutro em áreas urbanas, onde o neutro possui diversos aterramentos. Em zonas rurais o equipamento deve ser conectado ao neutro e deve possuir aterramento próprio ou compartilhado.

No momento de sua instalação devem-se instalar duas placas de segurança uma junto do equipamento e outra ao lado do transformador. É necessário que também exista algum tipo de sinalização no sistema para que o operador possa instruir as equipes de campo em casos de intervenção.

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local da estrutura onde será instalado o BCBT;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar e retirar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo.
3. Instalar placa de sinalização de banco de capacitor no transformador informado;

4. Verificar qual o suporte será utilizado. Para postes duplo T podemos utilizar parafuso roscado na própria furação do poste. Para poste circular devemos utilizar cinta abraçadeira circular em aço galvanizado.
5. Verificar tamanho de parafuso para instalar o banco no poste ou o tamanho da cinta circular;
6. Com o banco no solo instalar parafuso no suporte de sustentação do banco;
7. Para rede convencional cortar 60cm da isolação do cabo de conexão do banco e para rede multiplex cortar 40 cm da isolação;
8. Com o banco no solo iniciar a proteção de cada condutor com a fita de alta fusão e depois cobrir com fita isolante, para rede convencional cobrir 40 cm com fita cada condutor e para rede multplex 20cm deixando o restante sem a proteção da fita de alta fusão e isolante para instalação de conector perfurante;
9. Iniciar a instalação do banco, pode ser usado o talabarte do parceiro como apoio para transportar o banco até o ponto de fixação no poste;
10. Importante nunca deixar o banco de capacitores sem ancoragem para evitar a queda durante o manuseio da fixação do banco de capacitores com os suportes;
11. Instalar o banco no poste utilizando suporte para poste DT, Cintas para postes circulares ou parafuso e porcas;
12. Iniciar a instalação dos condutores usando conector perfurante obedecendo a sequência de fases, fase AN (preto), BN (vermelho), CN (branco) e neutro-terra (azul);
13. Instalar placa de sinalização no poste abaixo do banco de capacitor;
14. Com o corpo afastado e a mão esticada ligue a chave de manobra do equipamento;
15. Retire os materiais;
16. Desfazer as tarefas preliminares.

5.3- Realizar a Operação em Circuitos de BT com Banco de Capacitor de Baixa Tensão

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local do circuito de baixa tensão com o BCBT, que será trabalhado;
2. **Para intervir na rede deve-se desligar o disjuntor do BCBT e aguardar cinco minutos**.
3. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar e retirar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo.

4. A equipe de campo deve informar ao COI se no poste do Transformador tem uma placa de sinalização informando Banco de capacitor no circuito;
   a. Se "NÃO" existir a placa de sinalização no poste, seguir procedimento normal já usado pela equipe e pelo COI para intervenção na rede;
   b. Se existir a placa de sinalização no poste do circuito de BT, então a equipe deve seguir o procedimento abaixo:
5. Identificar em qual poste o banco de capacitor está instalado. Essa verificação pode ser feita no sistema ou pela equipe em campo;
6. Autorizar abertura de chave do Transformador. Orientar a equipe após abertura da chave do Transformador seguir para o banco de capacitor e ao chegar ao local ligar novamente para o COI;
7. Solicitar desligamento do disjuntor do banco capacitor, que fica na tampa frontal do banco. Para desligá-lo solicite que o eletricista mantenha o corpo afastado do banco e com a mão esticada girar a chave 90° no sentido anti-horário, o sinaleiro de acionamento irá apagar informando que o banco está desligado;
8. Peça que aguarde 5minutos para poder intervir na rede, que é o tempo de descarregamento do banco de capacitor. Esse tempo é necessário para manter a segurança caso aconteça alguma falha na proteção do mesmo;
9. Após conclusão dos serviços a equipe irá ligar novamente informando o fechamento de chave do Transformador;
10. Confirme o fechamento da chave, e solicite que a equipe retorne ao banco de capacitor e ligue para o COI para solicitar autorização para ligar o banco de capacitor novamente;

11. Para ligar o banco de capacitor, mantenha o corpo afastado do banco e com a mão esticada basta girar a chave 90° no sentido horário, o sinaleiro irá acender demonstrando que o banco está ativado;
12. Após banco ser ligado, registre a informação;
13. Desfazer as tarefas preliminares.

I. Em atividades de alteração de Tap do Transformador:

Para Transformador com Tap externo:

a. Será necessário efetuar o desligamento do disjuntor do banco capacitor;
b. Autorizar abertura de chave do Transformador, e solicitar que equipe vá ao banco desligue o disjuntor do banco conforme passo 3º do processo anterior **aguardar 5 minutos** que é o tempo de descarregamento do banco e realizar a alteração do tap do Transformador, após realizar a trocar voltar novamente no banco para ligá-lo conforme passo 7º do processo anterior.

Para Transformador com Tap interno:

a. Será necessário efetuar o desligamento do disjuntor do banco capacitor;
b. Autorizar abertura de chave do Transformador, e solicitar que equipe vá ao banco desligue o disjuntor do banco conforme passo 3º do processo anterior **aguardar 5 minutos** que é o tempo de descarregamento do banco e realizar a alteração do tap do Transformador, após realizar a trocar voltar novamente no banco para ligá-lo conforme passo 7º do processo anterior.

5.4- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Conjunto cinto paraquedista (cinto de segurança tipo paraquedista com trava-quedas e talabarte)	02
Cones de sinalização	Nec.
Escadas de extensão	01

Vara de Manobra e cabeçote	01
Alicate universal	01
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	01
Chaves de regulagem	01
Detector de tensão	01
Capacete de segurança	02
Calçado de segurança	02
Luva de borracha isolante com classe adequada	02 pares
Luva de cobertura da luva isolante	02 pares
Óculos de segurança	02
Balaclava	02
Luva de vaqueta	02 pares
Óculos de segurança com lente escura	02
Óculos de segurança com lente clara	02
Balde de lona	01
Bloqueador Solar	01
Coletores de resíduo	01
Placas de sinalização	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, carretilha, polia e fitas)	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
23/11/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	15/01/2021
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		